Apéndice D

Integrales y cálculo de áreas

Este apéndice recoge los métodos para calcular primitivas, la integral definida y las áreas de recintos planos. Se supone conocida la tabla de derivadas del Apéndice B.

D.1 Primitivas y tabla de integrales

Una *primitiva* de f es una función F tal que $F' = f$; todas las primitivas difieren en una constante, y se escribe $\int f(x)\,dx = F(x) + C$. Se cumple la linealidad:

$$\int \big(f \pm g\big)\,dx = \int f\,dx \pm \int g\,dx, \qquad \int k\,f\,dx = k\int f\,dx \quad (k \text{ constante}).$$

Todo resultado se comprueba *derivando*; la constante C se determina si se conoce el valor de F en un punto.

En la tabla, $u = u(x)$ es una función derivable y $u' = \dfrac{du}{dx}$:

$\displaystyle\int u^n u'\,dx$	$\dfrac{u^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$	$\displaystyle\int \cos u\; u'\,dx$	$\sin u + C$
$\displaystyle\int \frac{u'}{u}\,dx$	$\ln\lvert u\rvert + C$	$\displaystyle\int \sin u\; u'\,dx$	$-\cos u + C$
$\displaystyle\int e^u u'\,dx$	$e^u + C$	$\displaystyle\int \frac{u'}{\cos^2 u}\,dx$	$\tan u + C$
$\displaystyle\int a^u u'\,dx$	$\dfrac{a^u}{\ln a} + C$	$\displaystyle\int \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}\,dx$	$\arcsin u + C$
$\displaystyle\int \frac{u'}{1+u^2}\,dx$	$\arctan u + C$	$\displaystyle\int \frac{u'}{\sqrt{u}}\,dx$	$2\sqrt{u} + C$

D.2 Integrales inmediatas

Mecanización. (1) Identifica la función interior u y calcula u'. (2) Comprueba que u' aparece en el integrando, *salvo una constante*: esta se puede compensar multiplicando y dividiendo por ella, pero nunca por una expresión con x. (3) Aplica la fila correspondiente de la tabla.

Ejemplo.

$$\int \cos 3x\,dx = \frac{1}{3}\int \cos 3x\cdot 3\,dx = \frac{\sin 3x}{3} + C, \qquad \int x\,e^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int e^{x^2}\cdot 2x\,dx = \frac{e^{x^2}}{2} + C,$$

$$\int \frac{x}{x^2+1}\,dx = \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + C, \qquad \int \frac{(\ln x)^2}{x}\,dx = \frac{(\ln x)^3}{3} + C,$$

$$\int \frac{dx}{1+4x^2} = \frac{1}{2}\arctan 2x + C, \qquad \int \sqrt{3x+1}\,dx = \frac{1}{3}\int (3x+1)^{1/2}\cdot 3\,dx = \frac{2}{9}(3x+1)^{3/2} + C.$$

D.3 Integración por partes

$$\int u\,dv = u\,v - \int v\,du, \qquad \text{es decir,} \qquad \int f(x)\,g'(x)\,dx = f(x)\,g(x) - \int f'(x)\,g(x)\,dx.$$

Se usa con productos de funciones de tipo distinto. Para elegir u (la parte que se deriva) se toma la primera de la lista **ALPES**: *A*rcos, *L*ogaritmos, *P*olinomios, *E*xponenciales, *S*eno y coseno. El resto es dv y se integra.

Ejemplo.

$$\int x\,e^x\,dx \quad \Big(u = x,\ dv = e^x\,dx\Big) = x\,e^x - \int e^x\,dx = (x-1)\,e^x + C.$$

$$\int x\ln x\,dx \quad \Big(u = \ln x,\ dv = x\,dx\Big) = \frac{x^2}{2}\ln x - \int \frac{x}{2}\,dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} + C.$$

Una integral con *un solo factor* también se hace por partes con $dv = dx$: $\int \ln x\,dx = x\ln x - \int 1\,dx = x\ln x - x + C$, y $\int \arctan x\,dx = x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$.

Polinomio de grado n. Se repite el proceso n veces: $\int x^2 e^x\,dx = x^2e^x - 2\int x\,e^x\,dx = (x^2 - 2x + 2)\,e^x + C$.

Integral cíclica (e^x por $\sin x$ o $\cos x$). Después de dos partes vuelve a aparecer la integral inicial I, y se resuelve como una ecuación:

$$I = \int e^x \sin x\,dx = e^x\sin x - \int e^x\cos x\,dx = e^x\sin x - e^x\cos x - I \implies I = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + C.$$

D.4 Cambio de variable

Se sustituye una parte del integrando por $t = g(x)$, se calcula $dt = g'(x)\,dx$, y se expresa todo en t; al acabar, se deshace el cambio. En una integral *definida* se pueden cambiar también los límites ($x = a \mapsto t = g(a)$, $x = b \mapsto t = g(b)$) y no hace falta deshacer el cambio.

Ejemplo. Raíz: $\int e^{\sqrt{x}}\,dx$ con $t = \sqrt{x}$, $x = t^2$, $dx = 2t\,dt$:

$$\int e^{\sqrt{x}}\,dx = 2\int t\,e^t\,dt = 2\,(t-1)\,e^t + C = 2\,(\sqrt{x}-1)\,e^{\sqrt{x}} + C.$$

Ejemplo. Exponencial: $\int \dfrac{dx}{e^x+1}$ con $t = e^x$, $dx = \dfrac{dt}{t}$. Queda $\int \dfrac{dt}{t\,(t+1)} = \int \left(\dfrac{1}{t} - \dfrac{1}{t+1}\right) dt = \ln t - \ln(t+1) + C$, es decir,

$$\int \frac{dx}{e^x+1} = x - \ln\,(e^x+1) + C.$$

D.5 Integrales racionales

Se quiere integrar $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ con P y Q polinomios.

1. Si grado $P \geq$ grado Q, se divide: $\dfrac{P}{Q} = C(x) + \dfrac{R(x)}{Q(x)}$, con grado $R <$ grado Q, y se integra el cociente $C(x)$ por separado.

2. Si el numerador es (salvo una constante) la derivada del denominador, la integral es un logaritmo: $\int \dfrac{Q'}{Q}\,dx = \ln|Q| + C$.
3. En otro caso, se factoriza Q y se descompone en *fracciones simples*:

raíz simple a	$\dfrac{A}{x-a}$
raíz doble a	$\dfrac{A}{x-a} + \dfrac{B}{(x-a)^2}$
factor irreducible x^2+bx+c	$\dfrac{Mx+N}{x^2+bx+c}$

   Los coeficientes se obtienen igualando numeradores y sustituyendo las raíces de Q (y, si hace falta, otros valores de x).

Las integrales de cada fracción son: $\int \dfrac{A}{x-a}\,dx = A\ln|x-a|$, $\int \dfrac{B}{(x-a)^2}\,dx = -\dfrac{B}{x-a}$, y, para el factor irreducible, se completa el cuadrado en el denominador y se descompone en un logaritmo y un arco tangente.

Ejemplo. Grado elevado: $\displaystyle\int \frac{x^2}{x-1}\,dx = \int \left(x+1+\frac{1}{x-1}\right) dx = \frac{x^2}{2} + x + \ln|x-1| + C.$

Ejemplo. Raíces simples: $\dfrac{x+3}{x^2-x-2} = \dfrac{x+3}{(x-2)(x+1)} = \dfrac{A}{x-2} + \dfrac{B}{x+1}$ y $x+3 = A(x+1) + B(x-2)$. Con $x=2$: $5 = 3A$; con $x=-1$: $2 = -3B$. Por tanto,

$$\int \frac{x+3}{x^2-x-2}\,dx = \frac{5}{3}\ln|x-2| - \frac{2}{3}\ln|x+1| + C.$$

Ejemplo. Raíz doble: $\dfrac{3x+1}{(x-1)^2} = \dfrac{3(x-1)+4}{(x-1)^2} = \dfrac{3}{x-1} + \dfrac{4}{(x-1)^2}$, de donde $\displaystyle\int \frac{3x+1}{(x-1)^2}\,dx = 3\ln|x-1| - \frac{4}{x-1} + C.$

Ejemplo. Factor irreducible:

$$\int \frac{dx}{x^2+2x+5} = \int \frac{dx}{(x+1)^2+4} = \frac{1}{4}\int \frac{dx}{\left(\frac{x+1}{2}\right)^2+1} = \frac{1}{2}\arctan\frac{x+1}{2} + C.$$

D.6 Integral definida y regla de Barrow

Si f es continua en $[a,b]$ y F es una primitiva de f,

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b \qquad \text{(regla de Barrow).}$$

No hace falta la constante C. Propiedades: $\int_a^a f = 0$, $\int_a^b f = -\int_b^a f$, $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ y la linealidad. El valor de la integral es un *número* con signo: es positivo si $f \geq 0$ y negativo si $f \leq 0$.

Teorema fundamental del cálculo. Si f es continua y $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$, entonces $F'(x) = f(x)$. Con límite superior variable, se combina con la regla de la cadena:

$$\frac{d}{dx}\int_a^{g(x)} f(t)\,dt = f\big(g(x)\big)\,g'(x).$$

Se usa también en límites con integrales (junto con L'Hôpital):

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \sin t^2\,dt}{x^3} = \left[\frac{0}{0}\right] \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\sin x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

D.7 Área entre una curva y el eje OX

El área es *siempre positiva*; la integral, no. Cuando f cambia de signo en $[a,b]$, hay que separar el intervalo por los ceros de f y tomar el valor absoluto de cada parte:

$$A = \int_a^b |f(x)|\,dx = \sum \left| \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)\,dx \right|.$$

Mecanización. (1) Resuelve $f(x)=0$ y quédate con los ceros dentro de $[a,b]$. (2) Calcula una primitiva F. (3) Para cada subintervalo, calcula $\big|F(x_{i+1})-F(x_i)\big|$. (4) Suma, y escribe el resultado en unidades de área (u^2). Si el enunciado no da los límites ("recinto limitado por la curva y el eje OX"), estos son los ceros consecutivos de f.

Ejemplo. Área entre $f(x)=x^3-x$ y el eje OX en $[-1,2]$. Los ceros son $-1,0,1$ y $F(x)=\frac{x^4}{4}-\frac{x^2}{2}$. Entonces

$$\int_{-1}^{0} f = \tfrac{1}{4}, \qquad \int_{0}^{1} f = -\tfrac{1}{4}, \qquad \int_{1}^{2} f = \tfrac{9}{4}, \qquad A = \tfrac{1}{4}+\tfrac{1}{4}+\tfrac{9}{4} = \tfrac{11}{4}\ \mathrm{u}^2.$$

(Atención: $\int_{-1}^{2} f = \frac{9}{4} \neq A$, porque las partes negativas se compensan.)

Ejemplo. Recinto limitado por $f(x)=4x-x^2$ y el eje OX: los ceros son $x=0$ y $x=4$, y $A=\int_0^4 (4x-x^2)\,dx = \left[2x^2-\frac{x^3}{3}\right]_0^4 = \frac{32}{3}\ \mathrm{u}^2$. El área bajo $y=\ln x$ entre $x=1$ y $x=e$ vale $\int_1^e \ln x\,dx = [x\ln x - x]_1^e = 1\ \mathrm{u}^2$.

D.8 Área entre dos curvas

Si f y g son continuas en $[a,b]$,

$$A = \int_a^b \big|f(x)-g(x)\big|\,dx.$$

Mecanización. (1) Halla los puntos de corte resolviendo $f(x)=g(x)$; son los límites de integración (si el enunciado no da otros). (2) Entre dos cortes consecutivos, determina qué curva es *superior* (evaluando f y g en un punto intermedio). (3) Integra *superior* $-$ *inferior* en cada tramo, y suma. Si hay más de dos cortes, se trabaja tramo a tramo. El resultado no depende de si las curvas están por encima o por debajo del eje OX.

Ejemplo. Área entre $f(x)=x^2$ y $g(x)=x+2$. De $x^2=x+2$ salen $x=-1$ y $x=2$; en $x=0$, $g(0)=2>f(0)=0$, así que g es superior:

$$A = \int_{-1}^{2} \big(x+2-x^2\big)\,dx = \left[\frac{x^2}{2}+2x-\frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{2} = \frac{10}{3}+\frac{7}{6} = \frac{9}{2}\ \mathrm{u}^2.$$

Ejemplo. Recinto limitado por $f(x)=x^2$, su recta tangente en $x=1$ y el eje OY. La tangente es $y=2x-1$. En el intervalo $[0,1]$, $f(x)-(2x-1)=(x-1)^2\geq 0$, de modo que

$$A = \int_0^1 \big(x^2-2x+1\big)\,dx = \left[\frac{(x-1)^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}\ \mathrm{u}^2.$$

Funciones a trozos o con valor absoluto. Se integra por separado en cada trozo, dividiendo el intervalo donde cambia la expresión. **Curvas $x=h(y)$.** Se integra respecto de y: $A=\int_c^d \big|h_1(y)-h_2(y)\big|\,dy$ (derecha $-$ izquierda).